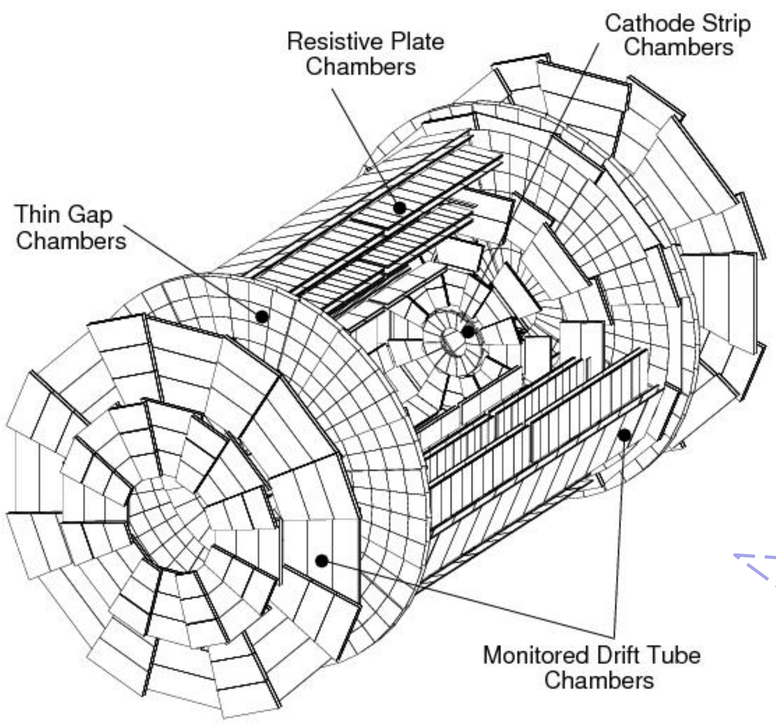
Estudio sobre el algoritmo de reconstrucción de trazas MuGirl para el upgrade de ATLAS

E. Fons[1], A. Di Mattia[2], N. Van Eldik[3], S. Tarem[2]

1 Departamento de FÍsica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
2 Departamento de Física, TECHNION, Instituto de Tecnología de Israel
3 CERN

Espectrómetro de Muones de ATLAS



Cámaras de Trigger:
Miden en dos coordenadas η y ϕ.
- RPC: Barrel
- TGC: End-cap

Cámaras de Precisión:
Miden con buena precisión en η.
- MDT: Barrel y End-cap
- CSC: End-cap (también mide ϕ aproximadamente)

MuGirl

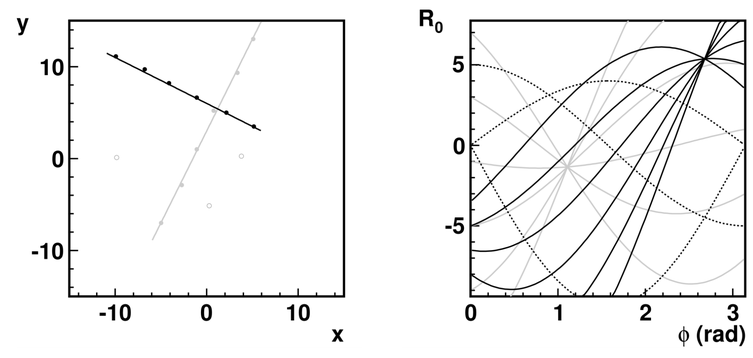
1. Inicia el candidato a Muon desde los tracks del Detector Interior (ID).
2. Extrapola el track a las cámaras del Espectrómetro de Muones (MS).
3. Busca hits en un camino abierto alrededor de la extrapolación.
4. Forma segmentos a partir de los hits.
5. Mejora la extrapolación usando la información de los segmentos.
6. Colecta la información de los hits y los segmentos para identificar al muon.
7. Selecciona los candidatos "tipo Muon".
8. Hace un fit del track combinando los hits de los segmentos del ID y del MS.

Transformada de Hough

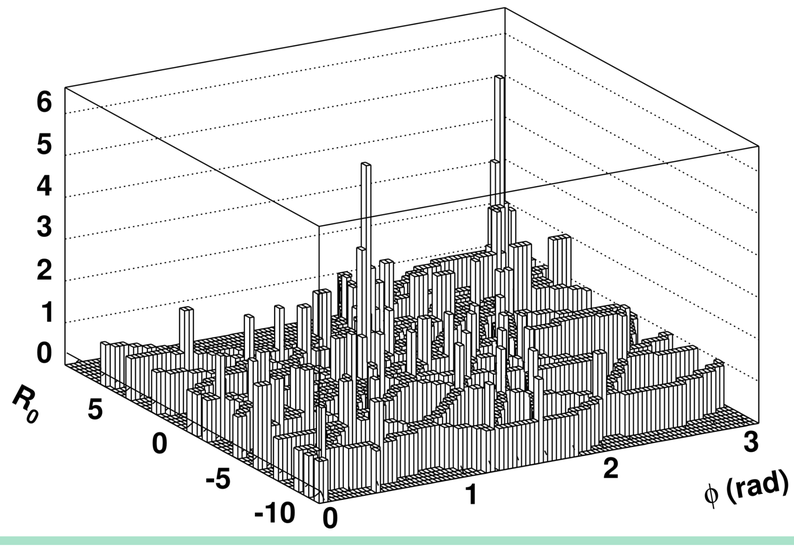
Con el upgrade de ATLAS:

- Se busca reducir el tamaño de los caminos abiertos alrededor de la extrapolación.
- Para evitar tener que propagar todos los tracks desde el Detector Interior se buscan nuevas alternativas para iniciar el track. Una de estas es la **Transformada de Hough**.

Transforma puntos en el espacio (x,y) en líneas en el espacio (R,ϕ). Líneas rectas en el plano (x,y) se transforman en puntos en el espacio de Hough.

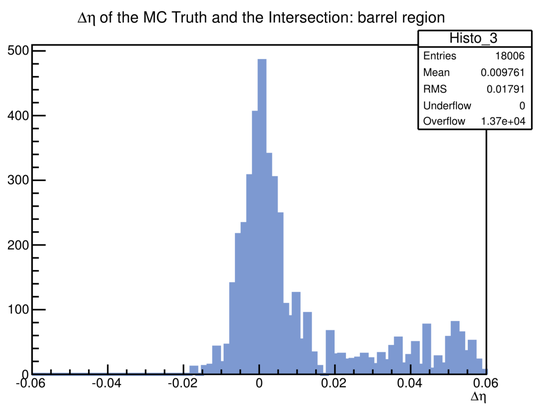


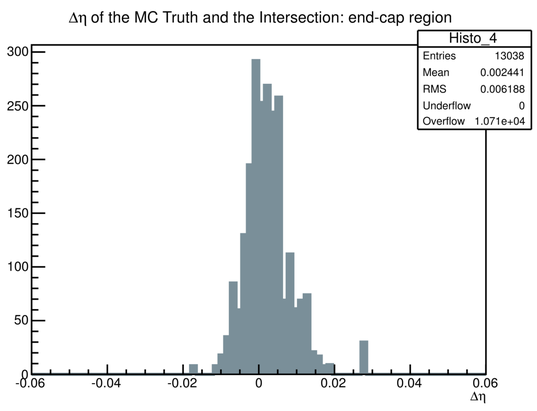
- Las curvas de todos los puntos que forman una determinada recta se cortan en un punto en el espacio de Hough.
- Combinado con una técnica de histogramas, el problema se reduce a encontrar el bin con el mayor valor en el histograma.



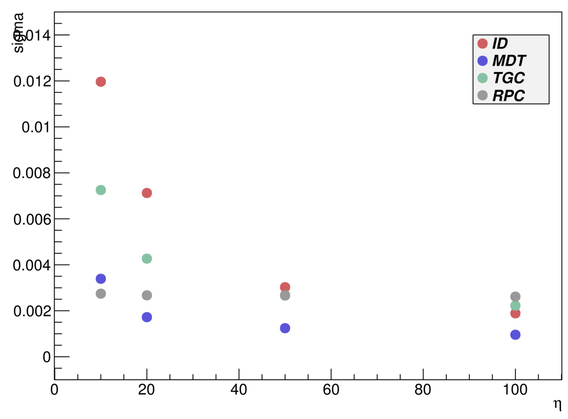
Ventajas de la transformada de Hough:

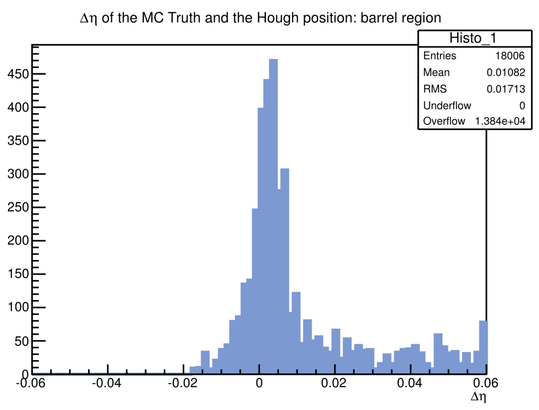
- Muy buen rechazo de background.
- Complejidad casi lineal con el número de hits.

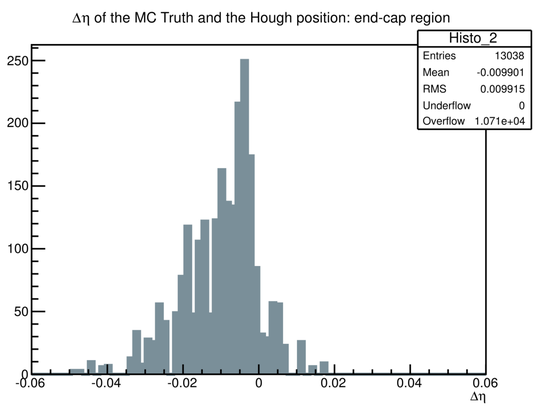
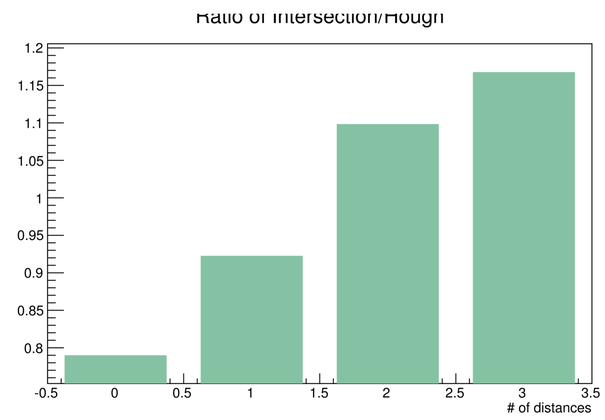




Figuras ⟵ : Δη entre la intersección y MonteCarlo y entre el máximo en Hough y MonteCarlo. Ambos tienen anchos similares.







Figuras ⟶ : Arriba: Sigma de Δη (la diferencia entre la posición del hit y el track extrapolado) como función de p_T.
Abajo: Ratio entre el número de hits de la Intersección/Número de hits de la transformada de Hough.